

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। স্ট্যাটিক রিলে কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১১, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৭
 উত্তর : এটি এমন একটি বৈদ্যুতিক রিলে; যার রেসপন্স ইলেকট্রনিক, ম্যাগনেটিক বা অপটিক্যাল ইত্যাদি উপাদানের মাধ্যমে উৎপত্তি হয় তাকে স্ট্যাটিক রিলে বা সলিড স্টেট রিলে বলে।

*** ২। অ্যামপ্লিটিউড কম্পারেটর (Amplitude Comparator)

কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

উত্তর : অ্যামপ্লিটিউড কম্পারেটর হলো এমন একটি ডিভাইস যা দুই বা ততোধিক বৈদ্যুতিক রাশির (যেমন- ভোল্টেজ বা কারেন্ট) মান বা অ্যামপ্লিটিউডের মধ্যে তুলনা করে।

* ৩। লেভেল ডিটেক্টর (Level Detector) কী? বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬

উত্তর : প্রটোকটিভ রিলেয়িং সিস্টেমে লেভেল ডিটেক্টর একটি ফাংশনাল সার্কিট। এটি ইনপুট সিগন্যালের রেফারেন্স লাইনের লেভেল পর্যবেক্ষণ ও পূর্বনির্ধারিত সেটিং মানের সাপেক্ষে নির্ণয় করে।

* ৪। স্ট্যাটিক রিলে কী কী কাজে ব্যবহার হয়?

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ১৯

উত্তর : স্ট্যাটিক রিলে নিম্নলিখিত কাজে ব্যবহার হয় যেমন :

- i) জেনারেটর প্রটেকশন
- ii) বাসবার প্রটেকশন
- iii) ট্রান্সমিশন লাইন প্রটেকশন ইত্যাদি।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। স্ট্যাটিক রিলের সুবিধা গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : স্ট্যাটিক রিলের সুবিধা গুলো নিম্নরূপ :

- i) স্ট্যাটিক রিলে খুব কম বিদ্যুৎ শক্তি খরচ করে (Low power consumption)।
- ii) এতে কোনো যান্ত্রিক বা ঘূর্ণায়মান অংশ না থাকায় ক্ষয়ক্ষতি কম হয়।
- iii) মাধ্যাকর্ষণজনিত কোনো প্রভাব এতে পড়ে না।
- iv) প্রয়োজন অনুযায়ী সহজেই সময় (Time setting) নির্ধারণ করা যায়।
- v) আকারে ছোট হওয়ায় এটি খুব কম জায়গা দখল করে।
- vi) একটি মাত্র রিলেই বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করা সম্ভব।

** ২। স্ট্যাটিক বাসবার প্রটেকশনের সুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ২০

উত্তর : স্ট্যাটিক বাসবার প্রটেকশনের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) মডুলার ডিজাইন করা সম্ভব।

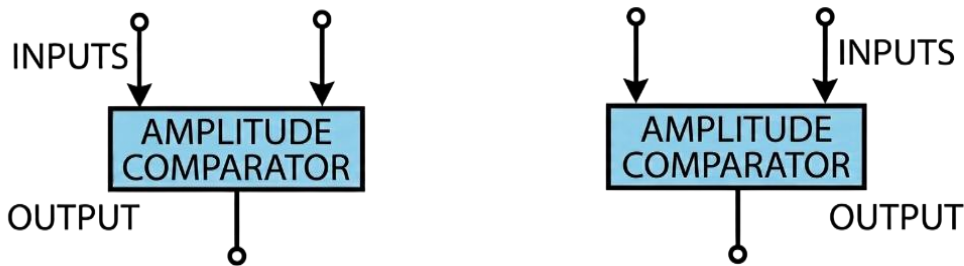
- ii) প্রধান কারেন্ট ট্রান্সফরমার (Current Transformer, CT)-এর উপর চাপ কম পড়ে।
- iii) মেজারমেন্ট CT-এর স্যাচুরেশনের উপর নির্ভরশীল নয়।
- iv) প্রতিটি রিলের জন্য পৃথক মডিউল ব্যবহার করা সম্ভব।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। অ্যামপ্লিচিউড কম্পারেটর কী? এর কার্যনীতি বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০২০, ২৪

উত্তর : যে কম্পারেটরে দুই বা ততোধিক বৈদ্যুতিক রাশির শুধুমাত্র মান (Magnitude) তুলনা করা হয়, তাকে অ্যামপ্লিচিউড কম্পারেটর বলে। ডিসট্যান্স এবং ডিরেকশনাল প্রটেকশন দেওয়া অ্যামপ্লিচিউড কম্পারেটরের প্রধান উদ্দেশ্য।



চিত্র : অ্যামপ্লিচিউড কম্পারেটর

ধরি, দুটি রেকটিফাইড ইনপুট যথাক্রমে I_1 ও I_2

তাহলে, কম্পারেটরের আউটপুট $= I_1 - I_2 \dots\dots\dots (১)$

বা আউটপুট $= \frac{I_1}{I_2} \dots\dots\dots (২)$

১নং সমীকরণে

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{যদি } I_1 > I_2 \text{ হয়, তবে আউটপুট পজিটিভ} \\ \text{যদি } I_1 < I_2 \text{ হয়, তবে আউটপুট নেগেটিভ} \end{array} \right\}$$

ট্রিপ ডিভাইসে কারেন্ট প্রবাহিত হবে।

যদি $I_1 = I_2$ হয়, তবে আউটপুট শূন্য} ট্রিপ ডিভাইসে কারেন্ট প্রবাহিত হবে না।

২নং সমীকরণে

যদি $I_1 > I_2$ হয়, তবে আউটপুট ১-এর চেয়ে বড়

যদি $I_1 < I_2$ হয়, তবে আউটপুট ১-এর চেয়ে ছোট

যদি $I_1 = I_0$ হয়, তবে আউটপুট শূন্য হবে।

এ ধরনের কম্পারেটর ডাবল অ্যাকচুয়েটিং রাশিবিশিষ্ট রিলেতে ব্যবহৃত হয়।